개선 보고서

제목	AI가 품질기준서로 기준을 한 번에 세우고, 로봇이 적치·배치를 함께 끝낸다		
팀	2조 / 박인영, 김경민, 안건우, 엄영식, 이창대	직무 카드	자재관리 / 자재 입고 관리

1 배경

왜 이 일을 봤나?

이 일은 자재관리 직무의 NCS 능력단위 '자재입고관리'로, 품질기준서로 기준을 세우고 입고 자재를 검사·보관하며 부적합을 처리하는 일입니다.

현대차그룹 HMGMA는 AMR 200여 대로 공정마다 원하는 위치에 부품을 나릅니다(근1).

기준을 단계별로 나눠 세우고 적치 후 다시 배치하는 일이 번거로워 이 일을 골랐습니다.

2 AS-IS

지금 어떻게 일하나?

담당 줄 6개, 번호 단계 16개, 연계 활동 3개, 넘겨주기 8번(정상 4·부적합 4)입니다(흐름도에서 셈).

자재관리 줄은 01~04번 4단계로 기준을 차례로 만들고, 입고검수·창고 줄은 10~11번 2단계로 적치한 뒤 눈으로 보는 관리를 위해 다시 배치합니다(흐름도에서 셈).

흐름도는 NCS 기준으로 그린 가정이며, 실제 결재·시스템 절차는 조직마다 다릅니다(가정).

3 문제

어디서 시간과 비용이 새나?

첫째, 같은 품질기준서를 용도별로 나눠 여러 번 해석·작성하는 반복이 있다고 봅니다(가설).

둘째, 적치한 자재를 보기 좋게 하려고 다시 손대는 이중 취급이 있다고 봅니다(가설).

셋째, 품질기준서가 개정될 때마다 기준 수립 단계를 처음부터 다시 거친다고 봅니다(가설).

4 TO-BE

어떻게 바꾸나?

품질기준서를 받거나 개정되면 AI가 검수 기준, 보관·배치 방법, 재고·품질 관리기준을 한 번에 작성해 01~04번 4단계를 1단계로 합칩니다(흐름도에서 셈).

로봇은 AI가 정한 위치로 자재를 옮기고 보기 좋게 배치까지 맡아 10~11번 2단계를 1단계로 합칩니다(흐름도에서 셈).

두 변화 모두 E·C·R·S의 C(합치기)와 ★D(AI·로봇 도입)를 적용했습니다.

담당별 흐름표 (번호 단계 기준, 흐름도에서 셈)

담당	AS-IS 단계	TO-BE 단계	단계 수
자재관리	01~05, 13	AI 기준 일괄 작성(01~04) → 05, 13	6→3
입고검수·창고	07~12	07~09 → 로봇 적치·배치(10~11) → 12	6→5
그 밖의 4개 줄	06, 14, 15, 16	그대로	4→4
합계			**16→12**

5 효과

무엇이 얼마나 줄었나?

번호 단계는 16개에서 12개로, 자재관리 줄 활동은 6개에서 3개로 줄어듭니다(흐름도에서 셈).

합친 단계가 모두 같은 담당 줄 안에 있어 넘겨주기 8번은 그대로입니다(흐름도에서 셈).

사람이 AI 결과를 따로 확인하지 않는 조건이고, 시간은 근거가 없어 줄어듦으로만 적습니다(가정).

6 리스크 무엇이 걱정되고, 어떻게 막나?	늘어나는 것은 AI·로봇의 도입·운영 비용과, AI의 위치 정보를 로봇에 넘기는 새 연결입니다. AI가 기준서를 바르게 해석하고 로봇이 모든 자재를 다룰 수 있다는 것은 아직 가정입니다. 막는 방법: AI 기준은 자재관리 담당자가 확인·승인한 뒤 쓰고 로봇 운영은 입고검수·창고가 맡으며, 이 경우 기준 수립은 2단계가 됩니다(가정).

출처 목록

근1. 전자신문(김지웅 기자), 「[르포]현대차그룹 메타플랜트 아메리카를 가다…'로봇·AI'로 車 만드는 미래 공장」, 2025.3.30, 본문 5단락, https://www.etnews.com/20250330000054

NCS. 한국산업인력공단, 자재입고관리(0204010203_20v2)

흐름도. 2조 AS-IS 흐름도(부록), NCS 0204010203_20v2 기준 AS-IS 가정 — '(흐름도에서 셈)' 숫자의 근거

부록

AS-IS 흐름도 (NCS 0204010203_20v2 기준 AS-IS 가정, 실제 절차는 조직마다 다름)



